TEMA 12 · Hospitalización a domicilio y telemedicina. Metodología cuantitativa y bioestadística

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Hospitalización a domicilio, seguimiento telefónico, telemedicina e indicadores · Bloque B: Diseños, muestreo, variables, sesgos, estadística descriptiva e inferencial, revisiones, metaanálisis y protección de datos en investigación

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
HAD	Hospitalización a Domicilio	Cuidados de hospital en casa, a cargo del hospital
AP / AE	Atención Primaria / Atención Especializada	La HAD depende de la AE (el hospital)
SNS / SMS	Sistema Nacional de Salud / Servicio Murciano de Salud	Sistema público estatal / su servicio de salud en Murcia
Ley 41/2002	Ley básica de autonomía del paciente	Consentimiento informado e historia clínica
RD 1093/2010	Real Decreto del conjunto mínimo de datos de los informes clínicos	Qué debe tener cada informe, también los de la atención en casa
RGPD / LOPDGDD (LO 3/2018)	Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679) / Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales	Cómo se protegen los datos de salud
LSSI (Ley 34/2002)	Ley de Servicios de la Sociedad de la Información	Apps, correo y servicios por internet
Ley 4/1994 / Decreto 148/2002	Ley de Salud de la Región de Murcia / Decreto de estructura del SMS	Marco sanitario regional
Ley 14/2007	Ley de Investigación Biomédica	Consentimiento escrito, biobancos, comités
AEPD	Agencia Española de Protección de Datos	Inspecciona y sanciona
OPAT	*Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy* (antibioterapia parenteral domiciliaria)	El proceso más frecuente en HAD
VAC / NPT / PICC	Terapia de vacío (presión negativa) / Nutrición Parenteral Total / catéter central de inserción periférica	Técnicas que se hacen en casa
HCE	Historia Clínica Electrónica (Selene en el hospital, OMI-AP en AP)	Donde se registra todo
ECA	Ensayo Clínico Aleatorizado	Diseño experimental de referencia
IC 95 %	Intervalo de Confianza del 95 %	Rango donde estará el valor real (precisión)
H0 / H1	Hipótesis nula (no hay diferencia) / alternativa	Lo que se contrasta
S / E / VPP / VPN	Sensibilidad / Especificidad / Valor Predictivo Positivo / Negativo	Validez de una prueba diagnóstica
RR / OR / DAR	Riesgo Relativo / *Odds Ratio* / Diferencia Absoluta de Riesgo	Medidas de asociación
SIGN / GRADE	*Scottish Intercollegiate Guidelines Network* / *Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation*	Clasifican la evidencia y las recomendaciones
PRISMA	*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*	Guía para publicar revisiones sistemáticas
CASPe / RoB 2	*Critical Appraisal Skills Programme* España / *Risk of Bias* 2 (Cochrane)	Lectura crítica y riesgo de sesgo
MeSH / DeCS	*Medical Subject Headings* / Descriptores en Ciencias de la Salud	Palabras clave oficiales para buscar
CEIm	Comité de Ética de la Investigación con medicamentos	Aprueba los estudios
IMRyD	Introducción, Métodos, Resultados y Discusión	Estructura del artículo

A1. Concepto de Hospitalización a Domicilio (HAD)

- Modalidad de **Atención Especializada** que presta en el domicilio, **durante un tiempo limitado**, cuidados **de nivel hospitalario** a pacientes que de otro modo tendrían que estar ingresados. El manual habla de igual complejidad, intensidad y calidad: **principio de equivalencia asistencial**.
- **Ojo (examen SMS 2022)**: es **falso** definirla como procedimientos y cuidados **"idénticos"** a los del hospital; la definición clásica dice **similares** en cantidad y calidad.
- Origen: **Bluestone, 1947**, Hospital Montefiore de Nueva York, para descongestionar el hospital.
- Para **procesos agudos o reagudizaciones** en pacientes **clínicamente estables** (a diferencia de la atención domiciliaria de AP, crónica y preventiva).
- Características: **episodio de 7-14 días**, criterios estrictos, participación del paciente y cuidador y **dependencia del hospital**. Los pacientes (SMS 2022): viven a **no más de 30 minutos** del hospital, su enfermedad **justificaría el ingreso** y aceptan **con su consentimiento y el de la familia** (la **voluntariedad** es criterio de inclusión).
- Historia: España desde finales de los 80; en los 90, oncología y paliativos; después agudos, postoperatorios y pediatría. La COVID-19 la impulsó.
- En el SMS: dependencia funcional de los hospitales de cada Área; la enfermería es el **"eje vertebrador"**. Ventajas: libera camas, **menos infecciones nosocomiales**, eficiencia y equidad en zonas rurales.

A2. Marco legal

Norma	Papel en la HAD
Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS y RD 1030/2006 de cartera de servicios	Modalidad asistencial incluida en la cartera hospitalaria
Ley 41/2002 de autonomía del paciente	**Consentimiento informado específico**: responsabilidades del cuidador, circuitos de urgencia y canales de comunicación
RD 1093/2010 de informes clínicos	La atención domiciliaria y **telemática** se registra con el mismo rigor y tiene la misma validez
RGPD y LOPDGDD (LO 3/2018)	Los datos de salud son "**categorías especiales de datos**" (ya no "nivel alto"): cifrado, doble factor
Ley 34/2002 (LSSI)	Servicios de la sociedad de la información (apps, correo): identificación del profesional
Ley 4/1994 de Salud de la Región de Murcia y Decreto 148/2002	Marco del sistema y estructura del SMS

TRAMPAS DE EXAMEN

! Una llamada o videoconsulta **no registrada** "legalmente no existió".

A3. Modelos organizativos y cartera

Modelo	Claves
Evitación del ingreso (directo)	Desde urgencias, consultas o AP, sin ocupar cama; ideal en el **anciano frágil** (evita delirium y deterioro funcional)
Alta precoz	Tras superar la fase aguda en planta; **reduce la estancia media**
Mixto	El más implantado en el **SMS**

- Equipo: cada enfermera lleva **10-15 pacientes** y hace **6-8 visitas al día**; un médico por cada 2-3 enfermeras. Apoyo de **farmacia hospitalaria** (estabilidad de mezclas, NPT; la medicación es de **dispensación hospitalaria**), **trabajo social** (cuidador), fisioterapia y logopedia.
- Servicio **transversal** (atiende a todos los servicios). Cartera: **OPAT** (antibioterapia parenteral, lo más frecuente: endocarditis, osteomielitis, ITU complicada), cirugía (heridas, **VAC**, drenajes), insuficiencia cardiaca (diuréticos

intravenosos), EPOC, nutrición enteral y parenteral, transfusiones, HAD pediátrica.

A4. Selección de pacientes

Inclusión	Exclusión
Estabilidad hemodinámica y respiratoria	Inestabilidad o necesidad de monitorización continua
Diagnóstico definido y plan claro	Pruebas frecuentes o diagnóstico incierto (p. ej., **fiebre de origen desconocido en estudio**)
Cuidador disponible y capaz (o paciente autónomo)	Sin cuidador en dependientes, **claudicación** o cuidador incapaz
Vivienda habitable, suministros y teléfono	Vivienda insalubre o inaccesible
Dentro del área de cobertura	Riesgo social grave (maltrato, adicciones)
Consentimiento informado	**Negativa del paciente** (exclusión absoluta)

- Proceso: identificación (urgencias o planta) → valoración médica → valoración enfermera y social (si hay dudas, **visita domiciliaria previa**) → decisión, información y consentimiento.

A5. Enfermería en HAD

- Valoración integral en **5 dimensiones**: clínica, funcional (Barthel, Lawton), sintomática, psicológica/social y del entorno, con especial atención al **cuidador** (Zarit si hay sobrecarga).
- Técnicas: medicación parenteral, PICC, reservorios, VAC, drenajes, ostomías, nutrición, oxigenoterapia, transfusiones.
- **Educación** con la técnica **"teach-back"** (el cuidador repite la instrucción con sus palabras) y signos de alarma.
- Coordinación con la unidad, farmacia, especialistas, **Atención Primaria** (obligatoria para el alta) y servicios sociales. Detectar cuándo la casa deja de ser segura y gestionar el reingreso.

A6. Seguimiento telefónico y telemedicina

- **Seguimiento telefónico**: intervención **planificada, periódica y protocolizada**, nunca informal. Pasos: planificar la frecuencia, revisar la historia, **identificar al profesional y verificar la identidad del interlocutor**, preguntas abiertas y luego cerradas, valorar los **elementos paraverbales** (fatiga al hablar = disnea), decidir (mantener, ajustar, visita extra o urgencia), comprobar la comprensión (teach-back) y **registrar**.
- **Telemedicina sincrónica** (en tiempo real: videoconsulta) y **asincrónica** (en diferido: fotos o datos que se revisan después).
- **Telemonitorización**: tensión arterial, frecuencia cardiaca, $SatO_2$, glucemia, temperatura, **peso** (clave en la insuficiencia cardiaca: +2 kg en 3 días sugiere retención). Alertas con **umbrales individualizados** para evitar la fatiga por alarmas. Los datos deben volcarse en la HCE (Selene/OMI): **interoperabilidad**. Esquema Nacional de Seguridad.
- Competencias: manejo tecnológico, interpretación de **tendencias**, comunicación digital, **alfabetización digital** del paciente (si no sabe usar el dispositivo, el dato no es fiable) y equidad (brecha digital).

A7. Indicadores, retos y futuro

Donabedian en HAD	Ejemplos
Estructura	Ratios, formación, equipos portátiles, vehículos, integración con la HCE, protocolos
Proceso	Actividad, **estancia media**, calidad documental, tiempo de respuesta a alertas
Resultado	Mortalidad, eventos adversos, **reingresos a 30 días** (el indicador estrella), conservación del **Barthel**, coste por episodio

- Mejora continua: sesiones clínicas, **benchmarking**, formación y opinión del paciente.
- Retos: heterogeneidad, **brecha digital**, interoperabilidad y sostenibilidad profesional. Futuro: camas virtuales, **"hospital líquido"**, *wearables* e **IA** como **apoyo** (análisis predictivo, triaje, visión artificial de heridas), nunca como sustituta.

BLOQUE B · Metodología cuantitativa y bioestadística

B1. Proceso cuantitativo y diseños

- Paradigma **positivista**, **deductivo**: idea → revisión bibliográfica y marco teórico → **hipótesis** → diseño → recogida de datos → análisis → informe. La hipótesis va **antes** de recoger los datos.
- Una función clave de la **metodología** (el diseño) es **controlar los factores contaminantes** (variables extrañas) del entorno (SMS 2019).
- Diseños: descriptivos (series de casos, transversales), analíticos (**cohortes**: desde la exposición, prospectivo; **casos y controles**: desde la enfermedad, retrospectivo, de elección en enfermedades raras) y experimentales (**ECA**; **ensayo de campo** en sanos o en riesgo, para medidas preventivas).

Tipo de pregunta clínica	Diseño más adecuado
Tratamiento o intervención	ECA
Etiología (causa, riesgo)	**Cohortes y casos y controles**
Diagnóstico	Estudios de pruebas diagnósticas y de concordancia
Pronóstico	Cohortes
Experiencias y significados	Cualitativo (fenomenológico)

- **Causalidad**: modelo **probabilístico** (si la exposición aumenta el riesgo es **factor de riesgo**; si lo reduce, **factor protector**). **Criterios de Bradford Hill** (9): fuerza, consistencia, especificidad, temporalidad, gradiente dosis-respuesta, **plausibilidad biológica**, coherencia, evidencia experimental y analogía. "Si un factor causa un efecto, otro parecido causa el mismo" es **analogía**, no plausibilidad (SMS 2019).
- **SIGN** usa números (evidencia) y letras (recomendación); **GRADE**, términos cualitativos (alta-muy baja; fuerte-débil). En GRADE **bajan** la calidad el riesgo de sesgo, la inconsistencia, la evidencia indirecta, la imprecisión y el sesgo de publicación; el **gradiente dosis-respuesta la sube**.

B2. Población, muestreo y variables

- **Muestreo probabilístico**: aleatorio simple (censo completo), **sistemático** (k = N/n y arranque al azar entre 1 y k), **estratificado** (estratos homogéneos; afijación **simple**, **proporcional** u **óptima de Neyman**, según la varianza) y **por conglomerados** (hospitales, escuelas). **No probabilístico**: conveniencia, cuotas y **bola de nieve** (poblaciones ocultas).
- **Población diana**: aquella a la que se quieren generalizar los resultados; **población accesible**: la que de verdad se puede estudiar; **muestra**: los incluidos.
- **Tamaño muestral para estimar una media o proporción**: depende del **nivel de confianza**, la **precisión** y la **variabilidad**; la **potencia** solo interviene cuando se comparan grupos.
- **Variable independiente** (causa, intervención: el apósito) y **dependiente** (efecto: la curación).

Tipo	Ejemplos
Cualitativa **nominal**	Grupo sanguíneo, sexo, estado civil
Cualitativa **ordinal**	Estadio TNM, EVA, grado de UPP
Cuantitativa **discreta** (valores enteros)	Número de hijos, de gestaciones, pulsaciones
Cuantitativa **continua**	Creatinina, IMC, peso, edad

- **Escala de intervalo**: el cero es **arbitrario** (temperatura en °C). **Escala de razón**: **cero absoluto** (peso, edad, TA).

B3. Errores y sesgos

- **Error aleatorio**: se reduce aumentando la muestra. **Sesgo**: sistemático; **aumentar la muestra no lo corrige**.

Tipo	Ejemplos	Control
Selección	Neyman (prevalencia), **Berkson** (pacientes hospitalarios), voluntariado, **desgaste** (pérdidas en el seguimiento)	Criterios claros, muestreo probabilístico, aleatorización
Información	**Hawthorne** (el participante cambia su conducta al saberse observado), **Rosenthal** (expectativas del investigador), recuerdo, **detección** (error al medir el desenlace)	Instrumentos validados, cuadernos de recogida, **cegamiento**
Confusión	Café y cáncer de pulmón (el tabaco confunde)	Restricción, emparejamiento, **aleatorización**; estratificación, multivariante

- **Sesgos del cribado**: **adelanto diagnóstico** (*lead time*: la supervivencia desde el diagnóstico parece mayor porque se diagnostica antes, aunque la **mortalidad no baje**; p. ej., cribado con PSA, antígeno prostático específico), **duración** (el cribado capta más los tumores lentos) y **sobrediagnóstico**.
- **Factor de confusión**: factor de riesgo del desenlace, asociado a la exposición y **no intermedio** en la cadena causal. La **modificación de efecto** (interacción) no es un error: es un hallazgo que hay que describir.

B4. Estadística descriptiva e inferencial

- **Frecuencias**: **absoluta** (veces que se repite un valor; todas suman el total de datos), **relativa** (absoluta / total, **sin multiplicar por 1.000**) y **acumulada**.
- **Tendencia central**: **media** (sensible a extremos), **mediana** (para datos asimétricos, como la estancia) y moda. La **mediana no es de dispersión**.
- **Dispersión**: **rango** (máximo − mínimo), varianza, desviación típica y **rango intercuartílico** (RIC = Q3 − Q1, percentiles 75 y 25; el **50 % central**; acompaña a la **mediana**, no a la media).
- **Percentil**: estar en el **P35** de peso = el 35 % pesa menos y el **65 % pesa igual o más**.
- Gráficos: **boxplot** o diagrama de caja (la **línea de dentro es la mediana**, no la media; los bordes, Q1 y Q3; los puntos sueltos, valores extremos), **histograma** (cuantitativas) y barras o **sectores** (tarta: **cualitativas nominales**).
- **Distribución normal (Gauss)**: simétrica; **media = mediana = moda**; se define por la **media (μ)** y la **desviación típica (σ)**.
- **Intervalo de confianza (IC 95%)**: mide la **precisión** de la estimación; si se repitiera el estudio muchas veces, el **95 % de los intervalos contendría el valor real**. Puede calcularse con otra confianza (90 %, 99 %) y también para proporciones. Más estrecho = más precisión (muestra mayor). **No significativo** si incluye el **0** (diferencia de medias) o el **1** (RR, OR).
- **H0** (no diferencia) frente a **H1**. **Valor p** (entre **0 y 1**): probabilidad de obtener esos datos si H0 fuera cierta, es decir, de **rechazar H0 siendo verdadera**; si **p < 0,05** se rechaza H0. Una p muy pequeña **no implica relevancia clínica**.
- **Error tipo I (alfa)**: **rechazar H0 cuando es cierta** (falso positivo). **Error tipo II (beta)**: aceptar H0 cuando es falsa. **Potencia** = 1 − beta.
- **Paramétricas** (exigen normalidad + **homocedasticidad**, es decir, varianzas iguales): t de Student, ANOVA, Pearson. **No paramétricas**: U de Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman, Spearman, chi-cuadrado (frecuentes en enfermería por las variables ordinales).
- **Comprobar la normalidad**: **Shapiro-Wilk** en muestras **pequeñas** y **Kolmogorov-Smirnov** en **grandes**. **Levene**: igualdad de varianzas (p > 0,05 = varianzas iguales). **F de Fisher-Snedecor**: prueba paramétrica que compara **varianzas**. **Prueba exacta de Fisher**: en vez de chi-cuadrado si más del 25 % de las casillas esperan < 5.
- **Datos apareados**: los mismos sujetos medidos dos veces (antes-después).

Variables que se cruzan	Paramétrico, independientes	No paramétrico, independientes	Paramétrico, apareadas	No paramétrico, apareadas
Cuantitativa + cualitativa de 2 grupos	**t de Student**	**U de Mann-Whitney**	t de Student apareada	**Wilcoxon**
Cuantitativa + cualitativa de 3 o más	**ANOVA**	**Kruskal-Wallis**	ANOVA de medidas repetidas	**Friedman**
Cualitativa + cualitativa	—	**Chi-cuadrado**	—	**McNemar**
Cuantitativa + cuantitativa	**Pearson**, regresión lineal	**Spearman**	—	—

- **Coeficiente de regresión > 0**: relación directa (a más altura, más peso).
- **Pruebas diagnósticas** (tabla 2 × 2: a = verdaderos positivos, b = falsos positivos, c = falsos negativos, d = verdaderos negativos):

Medida	Fórmula	Qué significa
Sensibilidad	**a/(a+c)**	Enfermos que la prueba detecta
Especificidad	d/(b+d)	Sanos que la prueba da como negativos
VPP	a/(a+b)	De los positivos, cuántos están enfermos (**VPP 90 % = el 90 % de los positivos tiene la enfermedad**)
VPN	d/(c+d)	De los negativos, cuántos están sanos
Valor global (exactitud)	(a+d)/(a+b+c+d)	Proporción de **bien clasificados**

- Si sube la prevalencia, **sube el VPP y baja el VPN** (sensibilidad y especificidad no cambian).
- Enfermedad grave cuyo tratamiento es **invasivo o peligroso**: se busca **alta especificidad** (evitar falsos positivos). Para cribar una enfermedad grave y tratable: alta sensibilidad.
- **Área bajo la curva ROC**: mide la **capacidad discriminativa** (separar sanos de enfermos).
- **Índice kappa**: **concordancia** entre observadores en resultados categóricos, descontando el azar. 0,21-0,40 = acuerdo **débil o aceptable** (no "insuficiente"); 0,41-0,60 moderado; **0,61-0,80 sustancial**; > 0,80 casi perfecto.
- **Medidas de asociación**: **RR = 0,6** → el riesgo es un **40 % menor** (factor protector). **Diferencia absoluta de riesgo > 0** → el factor se asocia a **más** eventos. **OR**: odds de exposición en casos / en controles; significativa si su IC no incluye el 1; se ajusta con **regresión logística**; se parece al RR si la enfermedad es rara.

B5. Revisiones sistemáticas y metaanálisis

- **Revisión sistemática**: pregunta concreta (PICO), protocolo explícito y reproducible; bases como MEDLINE, **Embase** (farmacología), PsycINFO, Cochrane y CINAHL. **PRISMA 2020**: **27 ítems en 7 secciones**; PRISMA-ScR para revisiones panorámicas.
- Riesgo de sesgo: **CASPe**, **RoB 2** (Cochrane) y **escala de Jadad** (ECA; **0-5 puntos**: aleatorización, cegamiento y pérdidas; **≤ 2 = baja calidad**, ≥ 3 aceptable).
- Tesauros: **MeSH** (NLM, PubMed) y **DeCS** (BIREME, trilingüe; LILACS, IBECS, BVS).
- **Metaanálisis**: síntesis estadística (no siempre es posible; una revisión sistemática puede no tenerlo). **Forest plot**: cuadrado proporcional al peso, IC del 95%, línea de nulidad (0 o 1) y **diamante** global.
- **Heterogeneidad**: chi-cuadrado e **índice I² de Higgins**. Baja → **efectos fijos**; moderada o alta (según el manual, **> 35%**) → **efectos aleatorios** (más conservador, IC más ancho).
- **Funnel plot**: simétrico si no hay sesgo; un "mordisco" en la base indica **sesgo de publicación**.

B6. Herramientas digitales, ética e informe final

- **REDCap**: captura electrónica de datos y cuadernos electrónicos (eCRF); modelo OMOP CDM. Análisis con **SPSS**; gestores bibliográficos Mendeley, Zotero y EndNote (estilos Vancouver y APA).

- **Ley 14/2007, de Investigación Biomédica**: consentimiento **expreso y por escrito** (art. 13; nunca verbal); responsabilidad **solidaria** de investigador, centro y promotor (art. 18); análisis genéticos con límites; **biobancos** con autorización previa, **gratuidad** de la donación e inscripción en el **Registro Nacional de Biobancos (ISCIII)**; Comités de Ética de la Investigación y **Comité de Bioética de España**.
- **AEPD**: inspecciona y sanciona en protección de datos. **D. A. 17.ª de la LOPDGDD**: permite usar datos de salud en investigación **sin nuevo consentimiento** con **seudonimización o anonimización**, sin posibilidad de reidentificación y con **separación de roles** (quien investiga no debe atender al paciente).
- **Informe final IMRyD**: **Introducción** (en embudo, hasta la laguna de conocimiento y los objetivos), **Métodos** (diseño, muestreo, criterios, CEIm), **Resultados** (IC 95%, p, I^2) y **Discusión** (comparación, limitaciones y conclusiones prudentes).

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Temperatura en °C = escala de intervalo, no de razón.**
! Elegir a los 20 primeros que llegan a urgencias = muestreo **por conveniencia**.
! I^2 del 75% → **efectos aleatorios**.
! Error tipo I = **rechazar H0 siendo cierta** (alfa).
! Boxplot: la línea central es la **mediana**.
! El consentimiento en investigación biomédica (Ley 14/2007) es **siempre escrito**.

Otras preguntas del test de este tema

- **Escabiosis** (sarna): pápulas y **surcos** muy pruriginosos en espacios interdigitales, muñecas, cintura y genitales; **picor nocturno**; convivientes con lo mismo.
- **Malaria**: transmisión favorecida en zonas por **debajo de 3.000 m** de altitud; no se transmite con temperaturas muy bajas (< 15 °C) ni muy altas.
- **Gell y Coombs tipo III** (reacción de **Arthus**): complejos antígeno-anticuerpo con **IgG**; fiebre, artralgias, adenopatías, urticaria y vasculitis.
- **Intervalo entre vacunas no simultáneas**: dos **atenuadas** → **4 semanas**; inactivada + atenuada (o dos inactivadas) → **ninguno**.
- **Vacunas COVID-19**: **Moderna** aguanta **30 días a 2-8 °C**; todas son intramusculares; la de AstraZeneca no se reconstituye.
- **Conservación de vacunas**: entre **+2 y +8 °C** (nunca por encima de +10 °C); la temperatura del frigorífico se lee y anota **dos veces al día** (no una); las más sensibles al calor: triple vírica, varicela, polio oral y gripe.